Plano Diretor Evolutivo: JHPCS PoolTech Platform

A transição de um sistema de garantia proprietário para o Sistema Operacional definitivo do mercado de piscinas.

A NOVA TESE ESTRATÉGICA: O SISTEMA OPERACIONAL DA CADEIA AQUÁTICA

O JHPCS evolui de uma ferramenta interna da JHoston para se tornar a infraestrutura digital que conecta: Fabricantes/Reformadores (Garantia Pericial ISL), Tratadores de Campo (App PWA sem atrito), Lojas de Piscinas (Receituário de Balcão e Venda Expressa) e Condomínios/Clubes (Logbook Sanitário Anvisa). A JHoston mantém a soberania técnica e utiliza a base nacional como canal de originação de reformas de alto valor.

1. BENCHMARKING DE MERCADO: ONDE O JHPCS VENCE CADA CONCORRENTE

SOLUÇÃO	PÚBLICO-ALVO	GAP DO CONCORRENTE	DIFERENCIAL DECISIVO JHPCS
AquApp	Piscineiros Solo	Financeiro básico; sem químico ou balcão	**Cálculo ISL rigoroso + Laudo com fotos**
PiscinApp / PRO	Tratadores	Leitura de fita isolada; sem roteirização	**Conecta diagnóstico à recompra imediata**
Poolloop	Técnicos & Lojas	Genérico; sem prontuário de substrato	**Prontuário vitalício multi-substrato**
Servicfy	Prestadores OS	Agnóstico a serviços; sem química de água	**100% nativo para engenharia aquática**
App PSS	Operações Campo	Sem inteligência de reposição de químicos	**Baixa estequiométrica automática por m³**
Blue Connect	IoT Clubes	Hardware caro; inacessível a residências	**Modelo Híbrido (IoT opcional + App/Fita)**
Evolutivo ERP	Lojas / Revendas	Preso no caixa; desconectado da piscina	**Receituário de balcão integrado ao técnico**

2. OS 4 PILARES DA PLATAFORMA DE MERCADO ABERTO

• Pilar A: Engenharia & Perícia (Core JHoston): Mantém o Prontuário Vitalício, o motor ISL (-0.3 a +0.3) e os laudos com validade jurídica para construtoras e reformas.

• Pilar B: JHPCS Campo (PWA Multi-Substrato): App leve (jhpcs-campo), offline-first com calibração química para Vinil, Fibra, Pastilha e Revestimento de Areia.

• Pilar C: Facility & Frotas (Condomínios/Clubes): Geofencing por GPS, baixa estequiométrica automática e Logbook Sanitário exigido pela Vigilância.

• Pilar D: Trade & Receituário (Lojas/Revendas): "Receituário Digital de Balcão" com conversão direta do desequilíbrio da água em carrinho de compras PIX.

Refinamento dos Módulos Operacionais

Como os 4 módulos originais foram aprimorados para evitar complexidade excessiva e maximizar receita.

MÓDULO 1: JHOSTON GUARANTEE & FORENSIC ENGINE (PERICIAL)

O ativo central da plataforma. Atende tanto piscinas reformadas pela JHoston quanto obras de outras construtoras que contratam a certificação pericial.

- Prontuário Vitalício com Plaqueta QR/NFC permanente na casa de máquinas.
- Algoritmo de Langelier com tolerância calibrada por substrato (fibra, pastilha ou monólito).
- Bloqueio automático de garantia perante uso de ácido muriático ou pH ácido contínuo.
- Laudo Pericial Unificado em PDF (A4) com carimbo de tempo, IP e GPS para disputas judiciais.

MÓDULO 2: JHPCS CAMPO (TRATADORES AUTÔNOMOS E EQUIPES)

O app no bolso do piscineiro, agora isolado e hiperveloz em jhpcs-campo.vercel.app.

- Operação 100% Offline com IndexedDB nativo (sincroniza sozinho ao sair da casa de máquinas).
- Checklist em 90 segundos: Foto do antes/depois, fita de pH/cloro e confirmação de escovação.
- Relatório VIP no WhatsApp do proprietário/síndico (comprovante profissional de serviço).
- White-label: Pequenos prestadores podem colocar sua logomarca no cabeçalho do relatório.

MÓDULO 3: FLEET & FACILITY (FROTAS, CLUBES E HOTÉIS)

Gestão de múltiplos ativos para grandes condomínios, resorts e empresas de limpeza.

- Baixa Estequiométrica de Estoque: Elimina a bipagem manual de frascos. A dosagem de 100m³ deduz automaticamente a quantidade calculada de químicos do
- Geofencing de Segurança: Check-in automático por raio de 50m da coordenada GPS da piscina.
- Logbook Digital Sanitário: Histórico de medições por turno em conformidade com as normas da Anvisa e Secretarias de Saúde, substituindo os livros de papel.

MÓDULO 4: TRADE & RECEITUÁRIO DE BALCÃO (LOJAS E REPOSIÇÃO)

A evolução inteligente do PDV: em vez de construir um ERP fiscal complexo, focamos na conversão.

- Receituário da Água: O balconista insere os parâmetros da amostra trazida pelo cliente e o sistema gera na hora a "Prescrição Química Exata" por m³.
- Checkout Expresso via PIX: Geração de QR Code dinâmico na tela do balcão para pagamento imediato.
- Reposição Automatizada de Insumos: Previsão de quando o cloro do condomínio vai acabar, disparando lembrete de recompra no WhatsApp do síndico.

Infraestrutura de Escala & Modelo de Receita

Evolução da arquitetura tecnológica: como sair do Free Tier para uma operação comercial robusta.

CAMADA	FASE INICIAL (TIER FREE)	ESCALA DE MERCADO ABERTO	IMPACTO COMERCIAL
Front & PWA	Vercel Hobby (R$ 0)	Vercel Pro ($20/mês)	**Domínio próprio e SLA 99.9%**
Banco & Auth	Supabase Free (KeepAlive)	Supabase Pro ($25/mês)	**Sem pausa de inatividade + Backups**
Armazenamento	Cloudflare R2 (10GB Free)	Cloudflare R2 Pay-as-you-go	**Egress zero mesmo com 1M fotos**
WhatsApp SLA	Evolution API (1 Chip SIM)	Evolution + Meta Cloud API Fallback	**Imunidade a bloqueios em massa**
Engine ISL	Next.js Server Actions	Edge Functions distribuídas	**Latência < 50ms na ponta**

3. OS 4 PLANOS COMERCIAIS DE MERCADO ABERTO

• PLANO SOLO FREE (R$ 0): Até 5 piscinas monitoradas. App PWA de campo offline e envio de comprovante no WhatsApp. Objetivo: Atração massiva de tratadores em todo o Brasil (topo do funil).

• PLANO PRO TRATADOR (R$ 49,90 / mês): Piscinas ilimitadas, leitura ótica de fitas com IA, logo próprio nos relatórios e cálculo automático de dosagem por substrato.

• PLANO FLEET EMPRESAS (R$ 199,00 / mês): Até 5 operadores de campo, roteirização com GPS, baixa estequiométrica de estoque volante e painel de supervisão em tempo real.

• PLANO ENTERPRISE / RESORTS (R$ 490,00 / mês): Múltiplos tanques, conformidade sanitária Anvisa, laudos periciais unificados e canal de originação de reformas de alto valor.

O GRANDE GANHO PARA A JHOSTON POOLS & REFORMAS:

Enquanto concorrentes de SaaS sobrevivem apenas da mensalidade de R$ 49, a JHoston possui a maior máquina de geração de leads de reformas do país. Quando um tratador cadastrar no sistema uma piscina de clube ou condomínio com azulejos desplacando, o JHPCS gera um alerta de oportunidade para o time de engenharia da JHoston oferecer a conversão para Revestimento Monolítico Sand/Quartzo, fechando contratos de R$ 50.000 a R$ 250.000 com custo de aquisição (CAC) próximo de zero!